JOBSHEET PRAKTIKUM KEJURUAN

SMK KONSENTRASI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)

Mata Pelajaran	Pemrograman Web & Perangkat Bergerak	**Kelas / Semester**	XI RPL / Ganjil
Judul Proyek	CRUD Form Terhubung (HTML, CSS, JS, PHP, MySQL)	**Alokasi Waktu**	6 × 45 Menit (2 Pertemuan)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa mampu merancang antarmuka input data menggunakan HTML5 dan CSS3 yang responsif.
2. Siswa mampu mengimplementasikan validasi form di sisi klien menggunakan JavaScript.
3. Siswa mampu menghubungkan form input dengan pemrosesan backend PHP dan database MySQL.
4. Siswa mampu mengimplementasikan konsep interkoneksi antar form untuk operasi **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** secara berkesinambungan.

B. ALAT DAN BAHAN

- Perangkat Komputer / Laptop (OS Windows, Linux, atau macOS).
- Teks Editor: Visual Studio Code, Sublime Text, atau Notepad++.
- Web Server Local: XAMPP / Laragon (Apache & MySQL).
- Web Browser: Google Chrome / Mozilla Firefox.

C. LANGKAH 1: PERSIAPAN DATABASE & TERTATA FOLDER

1.1 Membuat Database dan Tabel

Jalankan service **Apache** dan **MySQL** pada XAMPP Control Panel, lalu buka `http://localhost/phpmyadmin` di browser. Buat database dan tabel dengan perintah SQL berikut:

```
CREATE DATABASE db_siswa;
USE db_siswa;

CREATE TABLE tb_siswa (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nis VARCHAR(10) NOT NULL,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    jurusan VARCHAR(50) NOT NULL,
    alasan TEXT NOT NULL
);
```

1.2 Membuat Folder Proyek

Buat folder baru di dalam direktori `htdocs` (XAMPP) atau `www` (Laragon) dengan nama `pendaftaran_siswa`. Semua file program akan disimpan di dalam folder ini.

Struktur Berkas Proyek:
`pendaftaran_siswa/` → `koneksi.php` | `index.php` | `simpan.php` | `edit.php` | `update.php` | `hapus.php`

D. LANGKAH 2: PENULISAN KODE PROGRAM (STEP-BY-STEP)

1 Buat File Koneksi Database (`koneksi.php`)

File ini berfungsi menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL.

```php
<?php
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db   = "db_siswa";

$koneksi = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);

if (!$koneksi) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}
?>
```

2 Buat Halaman Utama & Tabel Data (`index.php`)

File ini berisi form pendaftaran, script validasi JavaScript, dan tabel yang menampilkan daftar siswa yang terhubung dengan tombol **Edit** dan **Hapus**.

```php
<?php include 'koneksi.php'; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Pendaftaran Siswa Baru</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; background-color: #f4f4f9; }
        .container { max-width: 900px; margin: auto; background: white; padding: 20px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1); }
        .form-group { margin-bottom: 15px; }
        label { display: block; margin-bottom: 5px; font-weight: bold; }
        input[type="text"], textarea, select { width: 100%; padding: 8px; box-sizing: border-box; }
        .btn { padding: 8px 12px; border: none; border-radius: 4px; color: white; cursor: pointer; text-decoration: none; font-size: 13px; display: inline-block; }
        .btn-green { background-color: #28a745; }
        .btn-warning { background-color: #ffc107; color: black; }
        .btn-danger { background-color: #dc3545; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; }
        table, th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; }
        th { background-color: #007bff; color: white; }
        .error { color: red; font-size: 0.85em; display: none; }
    </style>
</head>
<body>

<div class="container">
    <h2>Form Pendaftaran Siswa Baru</h2>
    <form action="simpan.php" method="POST" onsubmit="return validasiForm()">
        <div class="form-group">
            <label>NIS:</label>
            <input type="text" id="nis" name="nis">
            <span id="errNis" class="error">NIS wajib diisi angka!</span>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Nama Lengkap:</label>
            <input type="text" id="nama" name="nama">
            <span id="errNama" class="error">Nama wajib diisi!</span>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Jurusan:</label>
            <select name="jurusan">
                <option value="RPL">Rekayasa Perangkat Lunak</option>
                <option value="TKJ">Teknik Komputer & Jaringan</option>
                <option value="MM">Multimedia</option>
            </select>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Alasan Masuk:</label>
            <textarea name="alasan" rows="3"></textarea>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-green">Daftar Siswa</button>
    </form>

    <hr style="margin: 30px 0;">

    <h2>Daftar Siswa Terdaftar</h2>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>NIS</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Jurusan</th>
                <th>Alasan</th>
```

```
                <th>Aksi (Koneksi Form)</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
            $no = 1;
            $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_siswa ORDER BY id DESC");
            while ($row = mysqli_fetch_assoc($query)) {
                echo "<tr>
                        <td>{$no}</td>
                        <td>{$row['nis']}</td>
                        <td>{$row['nama']}</td>
                        <td>{$row['jurusan']}</td>
                        <td>{$row['alasan']}</td>
                        <td>
                            <a href='edit.php?id={$row['id']}' class='btn btn-warning'>Edit</a>
                            <a href='hapus.php?id={$row['id']}' class='btn btn-danger'
onclick='return confirm("Hapus data ini?")'>Hapus</a>
                        </td>
                    </tr>";
                $no++;
            }
            ?>
        </tbody>
    </table>
</div>

<script>
function validasiForm() {
    let nis = document.getElementById("nis").value;
    let nama = document.getElementById("nama").value;
    let valid = true;

    if (nis.trim() === "" || isNaN(nis)) {
        document.getElementById("errNis").style.display = "block";
        valid = false;
    } else {
        document.getElementById("errNis").style.display = "none";
    }

    if (nama.trim() === "") {
        document.getElementById("errNama").style.display = "block";
        valid = false;
    } else {
        document.getElementById("errNama").style.display = "none";
    }

    return valid;
}
</script>
</body>
</html>
```

3 Buat Skrip Proses Simpan Data (`simpan.php`)

Skrip ini menerima data dari `index.php` secara HTTP POST dan menyimpannya ke MySQL.

```php
<?php
include 'koneksi.php';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nis     = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['nis']);
    $nama    = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['nama']);
    $jurusan = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['jurusan']);
    $alasan  = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['alasan']);

    $sql = "INSERT INTO tb_siswa (nis, nama, jurusan, alasan) VALUES ('$nis', '$nama', '$jurusan',
'$alasan')";

    if (mysqli_query($koneksi, $sql)) {
        header("Location: index.php");
        exit();
    } else {
        echo "Error: " . mysqli_error($koneksi);
    }
}
?>
```

4 Buat Form Edit Data Terhubung (`edit.php`)

Halaman ini mengambil ID dari URL (`GET`), memuat data lama dari database, dan mengisinya ke form.

```php
<?php
include 'koneksi.php';

$id = $_GET['id'];
$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_siswa WHERE id='$id'");
$data = mysqli_fetch_assoc($query);

if (!$data) {
    header("Location: index.php");
    exit();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Edit Data Siswa</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; background-color: #f4f4f9; }
        .container { max-width: 600px; margin: auto; background: white; padding: 20px; border-
radius: 8px; box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1); }
        .form-group { margin-bottom: 15px; }
        label { display: block; margin-bottom: 5px; font-weight: bold; }
        input[type="text"], textarea, select { width: 100%; padding: 8px; box-sizing: border-box; }
        .btn { padding: 10px 15px; border: none; border-radius: 4px; color: white; cursor: pointer;
text-decoration: none; display: inline-block; }
        .btn-blue { background-color: #007bff; }
        .btn-secondary { background-color: #6c757d; }
    </style>
</head>
<body>

<div class="container">
    <h2>Edit Data Siswa</h2>
    <form action="update.php" method="POST">
        <!-- Input Hidden menyimpan Primary Key ID -->
        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $data['id']; ?>">

        <div class="form-group">
            <label>NIS:</label>
            <input type="text" name="nis" value="<?php echo $data['nis']; ?>" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Nama Lengkap:</label>
            <input type="text" name="nama" value="<?php echo $data['nama']; ?>" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Jurusan:</label>
            <select name="jurusan">
                <option value="RPL" <?php if($data['jurusan'] == 'RPL') echo 'selected'; ?
>>Rekayasa Perangkat Lunak</option>
                <option value="TKJ" <?php if($data['jurusan'] == 'TKJ') echo 'selected'; ?>>Teknik
Komputer & Jaringan</option>
                <option value="MM"  <?php if($data['jurusan'] == 'MM') echo 'selected'; ?
>>Multimedia</option>
            </select>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Alasan Masuk:</label>
            <textarea name="alasan" rows="3"><?php echo $data['alasan']; ?></textarea>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-blue">Simpan Perubahan</button>
        <a href="index.php" class="btn btn-secondary">Batal</a>
    </form>
</div>
```

```
<body>
</html>
```

5 Buat Skrip Update Data (`update.php`)

Skrip ini menyimpan hasil pengubahan data dari `edit.php` ke database.

```
<?php
include 'koneksi.php';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $id      = $_POST['id'];
    $nis     = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['nis']);
    $nama    = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['nama']);
    $jurusan = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['jurusan']);
    $alasan  = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['alasan']);

    $sql = "UPDATE tb_siswa SET nis='$nis', nama='$nama', jurusan='$jurusan', alasan='$alasan'
WHERE id='$id'";

    if (mysqli_query($koneksi, $sql)) {
        header("Location: index.php");
        exit();
    } else {
        echo "Error: " . mysqli_error($koneksi);
    }
}
?>
```

6 Buat Skrip Hapus Data (`hapus.php`)

Skrip ini menghapus baris data berdasarkan parameter ID yang dikirim melalui URL.

```
<?php
include 'koneksi.php';

if (isset($_GET['id'])) {
    $id = $_GET['id'];

    $sql = "DELETE FROM tb_siswa WHERE id='$id'";

    if (mysqli_query($koneksi, $sql)) {
        header("Location: index.php");
        exit();
    } else {
        echo "Error: " . mysqli_error($koneksi);
    }
}
?>
```

E. KONSEP PENJELASAN ALUR INTERKONEKSI FORM

- **Parameter URL (GET Request):** Saat tombol `Edit` atau `Hapus` diklik pada tabel di `index.php`, browser mengarahkan ke file target membawa parameter ID (contoh: `edit.php?id=3`).
- **Hidden Field Input:** Pada form `edit.php`, elemen `<input type="hidden" name="id">` menyimpan ID records secara terselubung agar sistem mengetahui baris mana yang harus diperbarui di database.

- **Halaman Redirection:** Fungsi PHP `header("Location: index.php");` otomatis mengarahkan kembali pengguna ke halaman utama setelah pemrosesan data (Insert, Update, Delete) selesai.

F. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM

Aspek Penilaian	Indikator Keberhasilan	Bobot
Database & Koneksi	Tabel MySQL berhasil dibuat dan terhubung melalui `koneksi.php` tanpa error.	15%
Form & Validasi JS	Form input berjalan baik dan JavaScript mencegah submit jika NIS/Nama kosong.	20%
Fitur Tambah (Create)	Data berhasil tersimpan dari `index.php` melalui `simpan.php` ke database.	20%
Fitur Edit (Update)	Form `edit.php` berhasil memuat data lama dan memperbarui data via `update.php`.	25%
Fitur Hapus (Delete)	Skrip `hapus.php` berhasil menghapus data terpilih dan kembali ke `index.php`.	20%